

Короткое замыкание и петля «фаза-ноль»

О чём: виды КЗ, сопротивление петли, ток однофазного КЗ, проверка мгновенного срабатывания автомата.

Где в программе: таб «Кабель», блок «Ik (ток КЗ)», «Мин. Ik для автомата», «Проверка Ik».

1. Что такое короткое замыкание

Короткое замыкание (КЗ) - соединение точек с разным потенциалом через очень малое сопротивление, минуя нагрузку. Ток при этом возрастает в десятки и сотни раз.

- **трёхфазное** - между всеми фазами (самый большой ток);
- **однофазное** - фаза на нейтраль или на заземлённый корпус (самое частое в быту и самое опасное для людей).

2. Зачем проверять ток КЗ

Если КЗ произошло в конце длинной тонкой линии, сопротивление проводов ограничит ток. Если он окажется меньше порога электромагнитного расцепителя, автомат отключит линию только тепловым расцепителем - через секунды или минуты. Всё это время провод раскалён, а на корпусе прибора опасное напряжение.

ПУЭ (п. 1.7.79, табл. 1.7.1) требует в системе TN отключать повреждение при фазном напряжении 230 В за время не более **0,4 с**. Надёжно это обеспечивает только электромагнитный расцепитель.

3. Сопротивление петли «фаза-ноль»

Ток однофазного КЗ идёт по фазному проводу до места замыкания и возвращается по нулевому (или РЕ). Если сечения одинаковы:

$$Z_n \approx 2 \cdot L \cdot \rho / S$$

Это упрощение, которое использует программа: не учтены сопротивление трансформатора, питающей сети, контактов и автоматов. Реальный ток КЗ меньше расчётного. На практике сопротивление петли измеряют прибором при приёмо-сдаточных испытаниях (ГОСТ Р 50571.16).

4. Ток однофазного КЗ

$$I_k = U_{\phi} / Z_n$$

В трёхфазной сети берётся фазное напряжение $U_{\phi} = U_{\text{л}} / \sqrt{3}$ (230 В), потому что петля образована фазой и нулём.

5. Условие проверки

Ток КЗ должен быть не меньше **верхней** границы зоны мгновенного срабатывания - только тогда автомат гарантированно сработает мгновенно:

$$I_k \geq k \cdot I_n, \quad k = 5 (B), 10 (C), 20 (D)$$

Если в табе «Автомат» номинал ещё не подобран, программа подбирает его сама по току нагрузки (с пометкой «авто»).

Пример. Автомат C16, медь 2,5 мм², длина 50 м, 230 В.

$$Z_n = 2 \cdot 50 \cdot 0,0175 / 2,5 = 0,70 \text{ Ом};$$

$I_k = 230 / 0,70 = 329 \text{ A}$;
требуется $10 \cdot 16 = 160 \text{ A} \rightarrow$ **проверка пройдена.**

Пример. Та же линия длиной 150 м.

$Z_{\Sigma} = 2,1 \text{ Ом}$, $I_k = 110 \text{ A} < 160 \text{ A} \rightarrow$ **не проходит.**

Варианты: автомат с характеристикой В (нужно 80 А), сечение 4 или 6 мм², укоротить линию.

6. Что делать, если проверка не прошла

- увеличить сечение (уменьшается Z_{Σ});
- выбрать автомат с меньшим номиналом или характеристикой В;
- установить УЗО/дифавтомат - оно отключит замыкание на корпус независимо от тока КЗ;
- разделить длинную линию на несколько коротких.

Контрольные вопросы

1. Почему ток КЗ в конце длинной линии меньше, чем в её начале?
2. Какое время отключения требует ПУЭ в системе TN при 230 В?
3. Почему в условии берётся верхняя граница ($10 \cdot I_n$ для С), а не нижняя?
4. Проверьте: автомат В10, медь 1,5 мм², 80 м, 230 В.
5. Что не учитывает упрощённая формула петли в программе?